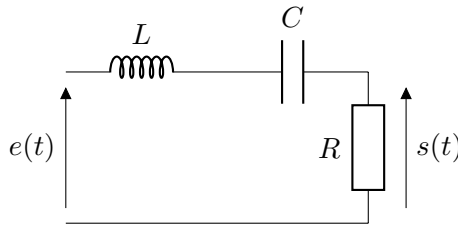


TD4 : oscillateurs

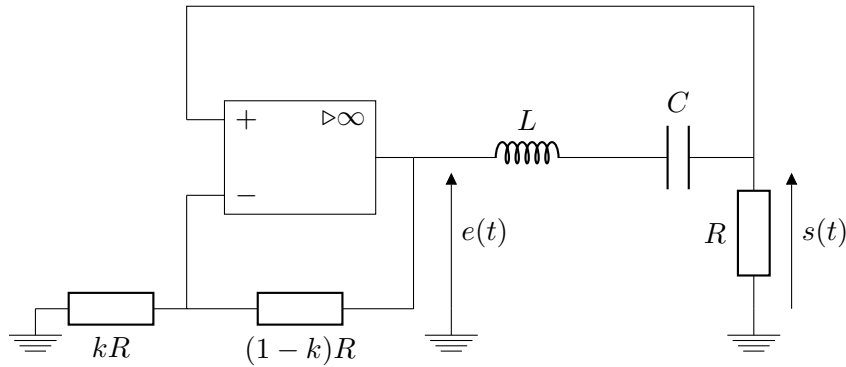
1) oscillateur quasi-sinusoïdal (oral CCP, *)

On donne le circuit :



avec $R = 200 \Omega$, $L = 750 \text{ mH}$ et $C = 5,6 \text{ nF}$

1. Montrer que la fonction de transfert peut s'écrire sous la forme $H(p) = H_0 \frac{2mx}{1 + 2mx + x^2}$, où $x = p/\omega_0$. Identifier H_0 , ω_0 et m .
2. On note $Q = 1/(2m)$ le facteur de qualité. Calculer sa valeur. Le filtre est-il sélectif ?
3. Donner l'équation différentielle reliant $e(t)$ et $s(t)$.
4. On considère le montage à ALI suivant :



- a) L'ALI est idéal et fonctionne en régime linéaire. Donner la relation entre $e(t)$ et $V_+(t)$.
- b) Établir l'équation en $s(t)$. Sous quelle condition observe-t-on des oscillations ? Calculer leur fréquence théorique.

2) oscillateur à relaxation (*)

On considère le montage suivant dans lequel les ALI sont supposés idéaux, de gain infini.

Données numériques : $R = 10 \text{ k}\Omega$, $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 4,7 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 4,7 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 10 \text{ k}\Omega$, $C = 10 \text{ nF}$

1. Dans quels régimes fonctionnent les différents ALI ?

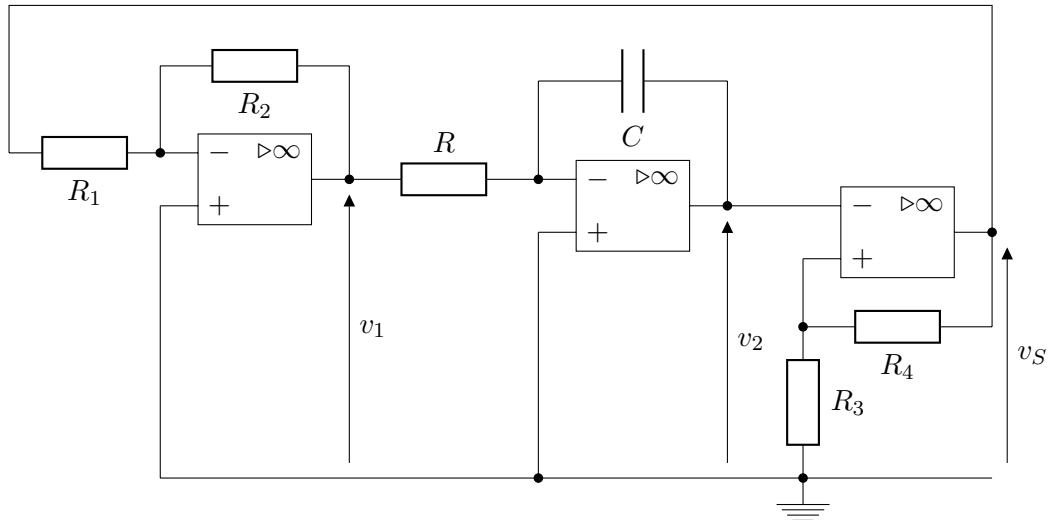
2. Quelles fonctions réalisent les différents modules ?

À l'instant $t = 0$, la tension de sortie v_S est égale à $+V_{\text{sat}} = 14,7 \text{ V}$ et le condensateur n'est pas chargé

3. Étudier l'évolution ultérieure des tensions $v_1(t)$, $v_2(t)$ et $v_S(t)$.

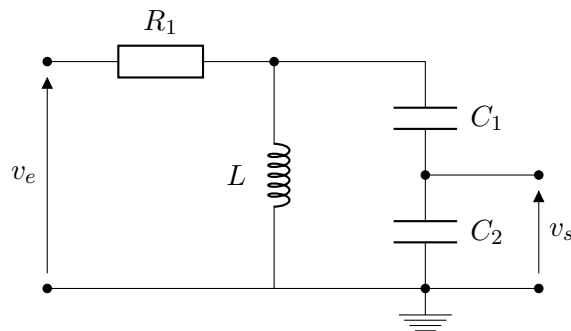
4. Tracer, en respectant la concordance des temps, les graphes de $v_1(t)$, $v_2(t)$ et $v_S(t)$ sur deux périodes.

5. Calculer la fréquence des signaux obtenus.



3) oscillateur quasi-sinusoïdal (oral Mines-Ponts, **)

On considère le filtre représenté ci-dessous



Données : $C_1 = 100 \text{ pF}$, $C_2 = 330 \text{ pF}$. On pose $C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$

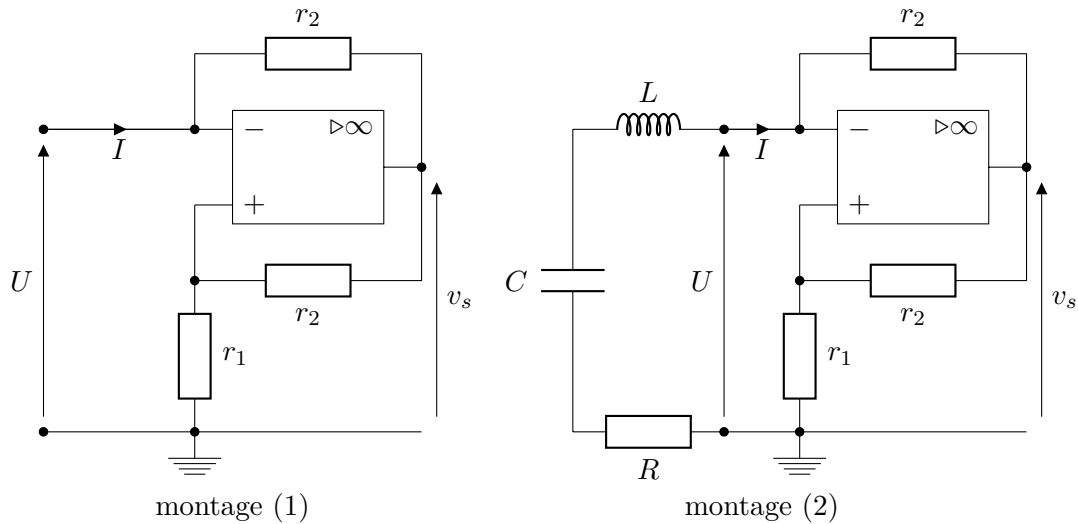
1. Déterminer la fonction de transfert en sortie ouverte $\underline{H}(j\omega) = \frac{v_s}{v_e}$

2. On boucle ce montage sur un amplificateur non-inverseur : à quelle condition observe-t-on des oscillations, et à quelle fréquence ?

3. Quel est, de v_e et v_s le signal le plus pur spectralement ? Quelle est l'influence de R_1 sur cette caractéristique ?

4) oscillateur à résistance négative (***)

On étudie le montage (1) ci-dessous



1. Dans le cas où l'ALI fonctionne en régime linéaire, déterminer l'expression de U en fonction de I . Établir les valeurs limites de U et de I pour le fonctionnement linéaire.
2. Dans le cas où l'ALI fonctionne en régime saturé, exprimer U en fonction de I et déterminer les conditions sur U pour avoir fonctionnement en saturation basse / haute.
3. En déduire la caractéristique de ce montage $I = f(U)$. Justifier l'appellation *résistance négative* donnée à ce circuit.
4. On associe au montage précédent un circuit RLC série pour obtenir le montage (2). Dans l'hypothèse d'un fonctionnement en régime linéaire, montrer que le système est équivalent à une association $\{R', L, C\}$ en série. En déduire la condition à laquelle il peut y avoir des oscillations auto-entretenues et déterminer leur fréquence.
5. Exprimer l'équation différentielle vérifiée par la tension $I(t)$ dans l'hypothèse où l'ALI fonctionne en régime linéaire. Retrouver les résultats précédents.
6. À quelle condition obtient-on en réalité des oscillations d'amplitude non négligeable ? Justifier dans ce cas le passage en mode saturé de l'ALI. Que devient alors l'équation différentielle en $U(t)$. En déduire que l'ALI repasse nécessairement en mode linéaire et que le système est oscillant.

5) oscillateur à réseau déphaseur (**)

1. Déterminer la fonction de transfert en sortie ouverte du montage P (schéma 1), et préciser ses caractéristiques. Commenter le diagramme de Bode associé.
2. On réalise le montage bouclé (schéma 2) où les blocs P correspondent au montage de la question 1. Déterminer R' connaissant $C = 10 \text{ nF}$ et la fréquence $f_0 = 1 \text{ kHz}$ des oscillations observées.

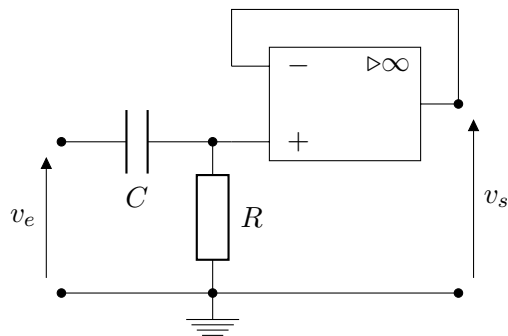


schéma 1 : montage (P)

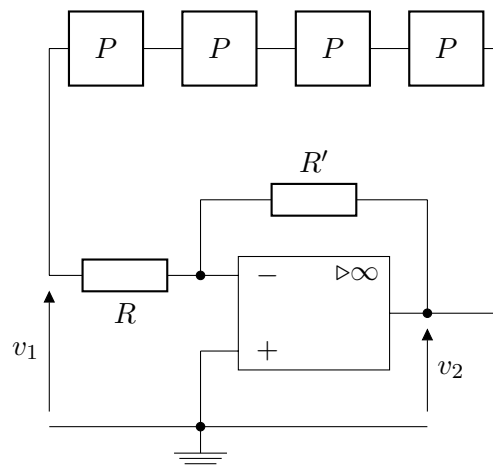
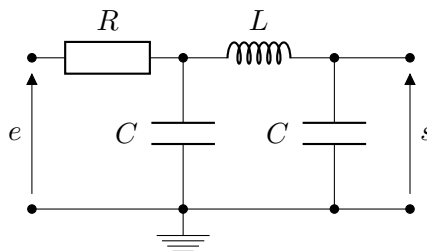


schéma 2 : montage bouclé

6) oscillateur de Colpitts (**)

La fonction de transfert en sortie ouverte du montage ci-dessous a pour expression

$$T(p) = \frac{1}{1 + 2RCp + LCp^2 + LRC^2p^3}$$

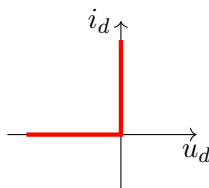
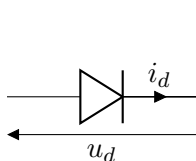


1. Montrer que ce filtre peut être associé à un amplificateur pour obtenir un oscillateur quasi-sinusoïdal. Déterminer la pulsation des oscillations et le gain nécessaire de l'amplificateur. Application numérique : $L = 100 \text{ mH}$, $C = 100 \text{ nF}$.
2. Comment obtenir l'accrochage des oscillations ? Par quoi leur amplitude sera-t-elle limitée ?
3. Proposer un montage pour l'amplificateur (A).
4. Établir l'expression de la fonction de transfert du filtre

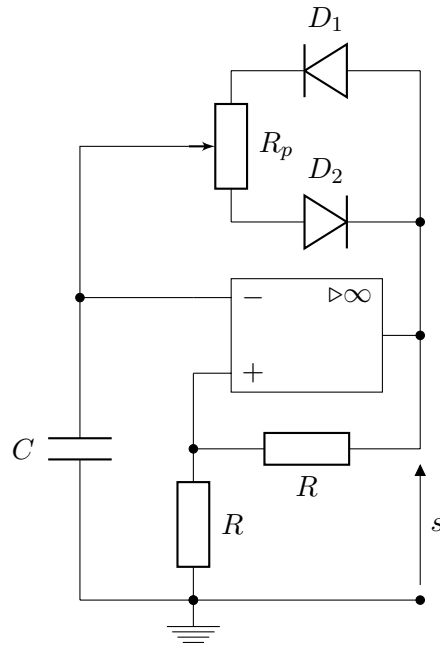
7) astable de rapport cyclique variable (***)

On considère le montage suivant dans lequel l'amplificateur est supposé idéal. Le potentiomètre divise la résistance R_p en deux résistances R_1 et R_2 ($R_1 + R_2 = R_p$) associées aux diodes D_1 et D_2 .

Les caractéristiques des diodes D_1 et D_2 , supposées idéales, sont les suivantes :



en mode passant, $u_d = 0 \text{ V}$, $i_d > 0$
 en mode bloqué, $u_d < 0$, $i_d = 0 \text{ A}$



1. Pourquoi l'amplificateur opérationnel fonctionne-t-il en régime saturé ?
2. À l'instant $t = 0^-$, $s = -V_{\text{sat}}$ et l'amplificateur bascule vers la saturation haute. Que valent les potentiels v_+ et v_- aux instants $t = 0^-$ et $t = 0^+$? Quels sont les états des diodes à $t = 0^+$?
3. Déterminer l'évolution de $v_-(t)$ de l'instant $t = 0^+$ à l'instant t_1 correspondant au basculement suivant de l'amplificateur opérationnel. En déduire la valeur de t_1 .
4. Reprendre la question précédente pour $t > t_1$. Tracer l'évolution des tensions $s(t)$ et $v_-(t)$. Déterminer la période et le rapport cyclique α défini comme la fraction de la période où $s(t) = +V_{\text{sat}}$. Comment rendre le rapport cyclique réglable sans modifier la période ?